

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Mathématiques • Tle T

Statistiques à deux variables

Mathématiques – classe de Terminale technique

Cette fiche de travaux dirigés porte sur les séries statistiques à deux variables : tableaux à double entrée, nuages de points, points moyens et ajustements linéaires. Justifiez soigneusement vos démarches.

EXERCICE 1 Tableau à double entrée

Une coopérative agricole de l'Ouest-Cameroun a recensé, pour 200 exploitants, la superficie exploitée X (en hectares) et la production annuelle de maïs Y (en tonnes). Les résultats sont résumés dans le tableau suivant :

$Y \backslash X$	$[0; 2[$	$[2; 5[$	$[5; 10[$
$[0; 5[$	30	12	4
$[5; 10[$	18	46	20
$[10; 20[$	6	22	42

1. Compléter le tableau en ajoutant la ligne et la colonne des effectifs marginaux.
2. Déterminer l'effectif des exploitants dont la superficie est dans $[2; 5[$ hectares.
3. Déterminer le nombre d'exploitants produisant au moins 10 tonnes et exploitant moins de 5 hectares.
4. Calculer la fréquence, en pourcentage, des exploitants dont la superficie est dans $[5; 10[$ hectares parmi ceux dont la production est dans $[10; 20[$ tonnes.
5. La coopérative affirme : « plus de la moitié des grands exploitants (au moins 5 hectares) produisent au moins 10 tonnes ». Cette affirmation est-elle exacte ? Justifier par un calcul.

EXERCICE 2 Nuage de points et point moyen

Une station-service de Douala a relevé, pendant 8 semaines, le prix du litre d'essence x_i (en FCFA) et le volume hebdomadaire vendu y_i (en milliers de litres) :

x_i	730	750	780	800	820	840	860	880
y_i	52	50	47	45	42	40	37	35

1. Représenter le nuage de points $M_i(x_i; y_i)$ dans un repère orthogonal (unités : 1 cm pour 20 FCFA en abscisse à partir de 700, 1 cm pour 2 milliers de litres en ordonnée à partir de 30).

2. Calculer les coordonnées du point moyen G du nuage et le placer sur le graphique.
3. Un ajustement linéaire du nuage semble-t-il justifié ? Justifier la réponse.

EXERCICE 3 Ajustement par la méthode des moindres carrés

Le tableau suivant donne le nombre d'abonnés (en milliers) d'une entreprise camerounaise de téléphonie mobile, de 2016 à 2023 :

Année	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rang x_i	1	2	3	4	5	6	7	8
Abonnés y_i	120	145	168	195	220	248	270	298

1. Représenter le nuage de points dans un repère orthogonal.
2. Calculer les moyennes $\bar{x}$ et $\bar{y}$, puis les coordonnées du point moyen G .
3. Déterminer, par la méthode des moindres carrés, une équation de la droite d'ajustement de y en x (arrondir les coefficients au dixième).
4. Tracer cette droite sur le graphique en précisant deux points.
5. En supposant que la tendance se poursuive, estimer le nombre d'abonnés en 2026. Arrondir au millier près.
6. À partir de quelle année le nombre d'abonnés dépasserait-il 400 milliers selon ce modèle ? Justifier.

EXERCICE 4 Ajustement par la méthode de Mayer

Un transporteur de la ligne Yaoundé–Bafoussam a relevé la consommation de gasoil y_i (en litres aux 100 km) de ses camions en fonction de leur âge x_i (en années) :

x_i	1	2	3	5	7	9
y_i	28	30	31	34	38	41

1. Représenter le nuage de points. Un ajustement affine paraît-il pertinent ?
2. Partager le nuage en deux sous-nuages de trois points chacun et calculer les coordonnées des points moyens G_1 et G_2 .
3. Déterminer une équation de la droite de Mayer (G_1G_2) et la tracer.
4. Estimer la consommation d'un camion âgé de 12 ans. Commenter la fiabilité de cette estimation.

EXERCICE 5 Problème de synthèse

Une ONG étudie l'évolution du taux de scolarisation y (en %) des filles dans une région du Nord-Cameroun en fonction du nombre x d'écoles construites dans les villages :

x_i	2	4	5	7	9	11	13
y_i	41	47	50	55	60	64	69

1. Construire le nuage de points et calculer les coordonnées du point moyen G .
2. Déterminer une équation de la droite d'ajustement de y en x par la méthode des moindres carrés (coefficients arrondis au centième).
3. Selon ce modèle, quel taux de scolarisation peut-on espérer si 16 écoles sont construites ?
4. L'ONG souhaite atteindre un taux de scolarisation de 80 %. Combien d'écoles faudrait-il construire selon ce modèle ? Arrondir à l'unité supérieure.
5. Rédiger une conclusion argumentée sur les limites de ce modèle pour de grandes valeurs de x .